

MEMORIA IMPLEMENTACIÓN DE AUDIO CON FMOD EN HAUNTED HOUSE VR

Nicolás Besteiro Martín

Pedro Sánchez Vela

GitHub del proyecto: [enlace](#)

1. Proyecto original y planteamiento del audio

El proyecto Haunted House VR es una experiencia inmersiva en realidad virtual enfocada en el terror. En el proyecto original uno de los apartados con más carencias era el del audio, no solo por la calidad de este sino por lo enrevesado que era a nivel de código.

Por ello decidimos sonorizar este proyecto, para poder conseguir un resultado mejor que el original, tanto en calidad como en organización. Para ello nos hemos enfocado en dos apartados:

- Ambientación
- Eventos sonoros interactivos

2. Estructura general del sistema en Unity

El sistema de audio en Unity se ha organizado a partir de dos componentes principales:

AudioManager

Es el que se encarga del control de reproducción e instancias de audio. Permite dos formas de ejecución:

- **PlayOneShot():** Sonidos cortos, (flashlight, pasos, golpes)
- **CreateInstance():** Ambientes, loops o música

También tiene un sistema de limpieza (Cleanup()) para liberar memoria y evitar la acumulación de instancias.

FMODEvents

Se ha implementado un script que contiene todas las referencias a los eventos de FMOD. Esta clase es un singleton, accesible desde cualquier objeto del juego, pudiendo acceder a todos los eventos de FMOD desde cualquier parte del proyecto.

Desde aquí se gestionan sonidos clave tales como:

- Ambientes y viento
- Sonidos aleatorios inquietantes
- Pasos, puertas y objetos
- Linterna ON/OFF
- Éxito y fallo de puzzles
- Sonidos de tensión y jumpscare

3. Integración del audio con la interacción física

Al ser un proyecto de VR, queríamos conseguir la mayor inmersión posible, así que para ello hemos implementado sistemas de audio que no estaban en el proyecto original relacionados con la interacción del jugador con el mundo.

Sonidos de impacto

Mediante el script ImpactSound se detecta la velocidad y el tipo de material del objeto, adaptando el volumen y el tipo de golpe que sonará en el impacto. Los materiales se clasifican con MaterialImpactData y se envían como parámetro a FMOD, así como la velocidad, lo que produce un audio 3D inmersivo, en el que se distinguen tanto la posición, como el tipo de material del objeto como la velocidad a la que ha impactado.

Eventos interactivos

El script FMODInteractableEvents permite reproducir sonidos simples directamente desde la interacción del jugador: encendido y apagado de linterna, colocación de piezas de puzzle, etc. Este script se usa para poder centralizar todos los sonidos que tienen que ver con sockets e interactable objects de VR.

Obstrucción de audio por paredes

El gramófono integra un Raycast que determina si existen obstáculos entre el mismo gramófono y el jugador. Si hay paredes, un parámetro ajusta el nivel de obstrucción dentro de FMOD, para generar más inmersión.

4. Audio de ambiente

Sonidos aleatorios y de tensión

Para generar un componente aleatorio de tensión se ha implementado CreepySoundsController, encargado de reproducir el evento CreepySounds, a intervalos irregulares y en posiciones 3D aleatorias alrededor del jugador. Lo que hace que a veces el jugador se asuste porque sonó un golpe muy fuerte o se inquiete porque escuche el crujido de la madera al otro lado de la pared.

Ambiente y loops

Para los sonidos de ambiente, tanto ambiente general como loops (viento, el sonido de los calderos...) se han implementado diferentes controllers que tienen funciones de fade in/out para poder manejar estos sonidos cuando queramos mediante triggers invisibles que se activan al paso del jugador.

5. Diseño en FMOD

Organización del Audio en FMOD

El proyecto de FMOD se ha dividido en tres grandes bloques principales: Ambience, Music y SFX, cada uno con su propio conjunto de eventos según su propósito dentro del juego.

Ambience

Este grupo contiene los sonidos ambientales generales del escenario. Su objetivo es crear el ambiente sonoro constante que mantiene la tensión del jugador o genera inmersión.

Contiene:

- **Ambience:** base de ambiente opresor.
- **BuildTension:** construye tensión.
- **CreepySounds:** sonidos aleatorios inquietantes.
- **Tension:** sonido que provoca tensión para la parte final del juego.
- **Wind:** viento que se escucha desde la ventana del primer pasillo.

Estos elementos funcionan como el ambiente sonoro principal y se mezclan a través de parámetros y triggers desde Unity.

Music

Carpeta dedicada exclusivamente a música.

Contiene:

- **CreditsMusic:** tema final para cierre del juego.
- **GramophoneMusic:** música anclada al gramófono, con obstrucción según la posición del jugador.

SFX (Efectos Sonoros)

Carpeta dividida en cuatro subgrupos:

- **Effects:** Sonidos físicos y ambientales genéricos.
- **Jumpscare:** Efectos de sonido fuertes para sustos.
- **Player:** Interacciones relacionadas con el jugador (pasos, linterna...).
- **Puzzles:** Señales sonoras relacionadas con la interacción de puzles o su resolución o fallo.